Activitat 6 — Estudiar i comparar funcions; pont amb els sistemes

Llegir les característiques d'una funció, comparar-ne dues i interpretar el punt de tall com a solució comuna, recuperant els sistemes de la Unitat 5.

Idea clau

Ara que sabem construir i llegir funcions afins, les fem servir per **decidir**: quina tarifa em convé? quan una opció avança l'altra? La resposta és el **punt on es tallen** les dues rectes, i aquí es tanca el pont que vam obrir amb els sistemes.

Estudiar una funció

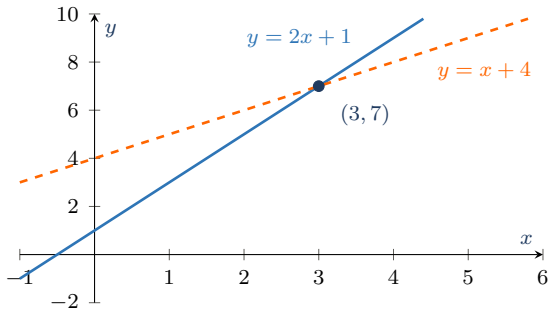
Què mirem d'una funció afí

- El **creixement**: creixent ($m > 0$), decreixent ($m < 0$) o constant ($m = 0$).
- Els **punts de tall** amb els eixos.
- El valor de **partida** n i el **ritme** m en context.

Comparar dues funcions

El punt de tall és la solució comuna

Quan comparem dues funcions $y = m_1x + n_1$ i $y = m_2x + n_2$, el **punt on es tallen** és el valor de x per al qual *coincideixen*. Trobar-lo és resoldre el sistema format per les dues equacions: exactament el que vam fer a la Unitat 5, ara vist com a funcions.



Les funcions $y = 2x + 1$ i $y = x + 4$ es tallen a $(3, 7)$: per a $x = 3$ totes dues valen 7.

Exercici resolt 43 — Quina tarifa convé

La tarifa A és $y = 0{,}5x + 10$ (quota 10 €, 0,5 €/unitat) i la B és $y = x$ (1 €/unitat, sense quota). A partir de quant consum convé la A?

Solució. Es tallen quan $0{,}5x + 10 = x$, és a dir $10 = 0{,}5x$, $x = 20$; llavors $y = 20$. Fins a 20 unitats surt més barata la B (sense quota); a partir de 20, la A (creix més lenta). El punt de tall $(20, 20)$ és l'**equilibri**.

Resposta: A partir de 20 unitats convé la tarifa A

Exercicis per fer

44 Estudia la funció. Per a $y = -2x + 8$, digues: creixent o decreixent, tall amb l'eix Y, tall amb l'eix X.

45 Compara i talla. Troba el punt de tall de cada parella (iguala les dues fórmules):

(a) $y = 2x + 1$ i $y = x + 4$

(b) $y = 3x - 2$ i $y = x + 6$

46 Connexió amb els sistemes. Escriu la comparació $y = 2x + 1$, $y = x + 4$ com un sistema i resol-lo per igualació. Coincideix amb el punt de tall?

47 Decisió de tarifes. Tarifa A: 30 € fixos més 10 €/mes. Tarifa B: 20 €/mes sense quota.

(a) Escriu les dues funcions.

(b) A partir de quants mesos convé la A?

48 Llegeix el gràfic. Dues rectes es tallen en $(4, 20)$. Si representen el cost de dues tarifes segons les unitats, què vol dir aquest punt?

49 Sense punt de tall. Dues funcions tenen el mateix pendent però diferent ordenada a l'origen ($y = 2x + 1$ i $y = 2x + 5$). Es tallen? Per què? (recorda els tres casos de la Unitat 5)

50 Troba l'error. Per comparar $y = 2x + 1$ i $y = x + 4$, la Leila iguala $2x + 1 = x + 4$ i obté $x = 3$, i diu que el punt de tall és $(3, 3)$. On és l'error en la segona coordenada?

51 Del retrat. Pensa en dues opcions reals que puguis comparar amb funcions (dues tarifes, dos plans d'estalvi). Anota-les per al projecte.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

44 Decreixent ($m=-2$). Tall eix Y: $(0,8)$. Tall eix X: $0=-2x+8 \Rightarrow x=4$, $(4,0)$.

45 (a) $2x+1=x+4 \Rightarrow x=3$, $y=7$: $(3,7)$. (b) $3x-2=x+6 \Rightarrow 2x=8 \Rightarrow x=4$, $y=10$: $(4,10)$.

46 Sistema $\begin{cases} y=2x+1 \\ y=x+4 \end{cases}$; per igualació $2x+1=x+4 \Rightarrow x=3$, $y=7$. Coincideix amb el punt de tall $(3,7)$.

47 (a) A: $y=10x+30$; B: $y=20x$. (b) es tallen quan $10x+30=20x \Rightarrow 30=10x \Rightarrow x=3$: a partir de 3 mesos convé la A.

48 Vol dir que per a 4 unitats totes dues tarifes costen el mateix, 20 €: és el punt d'equilibri; abans convé una i després l'altra.

49 No es tallen: tenen el mateix pendent, són **rectes paral · leles** (cap solució comuna), com el cas «cap solució» dels sistemes.

50 **Error.** Un cop $x=3$, cal substituir per trobar la y: $y=2\cdot 3+1=7$ (o $y=3+4=7$). El punt de tall és $(3,7)$, no $(3,3)$.

51 Resposta oberta (llavor del projecte).

Notes per al professorat.

- **Es tanca el pont amb els sistemes.** Aquesta activitat fa explícit que comparar dues funcions *és* resoldre un sistema (Unitat 5): el punt de tall és la solució comuna. L'exercici 46 ho verifica pels dos camins.
- **Els tres casos, reinterpretats (ex. 49).** Rectes que es tallen (una solució), paral · leles (cap) o coincidents (infinites) reapareixen ara com a relació entre funcions; connecteu-ho amb l'Activitat 9 de la Unitat 5 sense reintroduir nomenclatura.
- **Oblidar la segona coordenada (ex. 50)** és un error molt freqüent: trobar x i no calcular y. És un ítem **N3**.
- **Decisió real (ex. 47, 48).** Interpretar el punt d'equilibri («a partir de quan convé») és modelització genuïna i lectura crítica de tarifes; connecta amb la ciutadania i el consum responsable.
- **Comparació de tarifes.** Recupera el «consumidor crític» del llibre de 2n i la quota fixa com a fil; és el context idoni per al retrat funcional.